

RHSENSE → SÓLIDES DP

Manual técnico

Configuração, agendamento, comandos de linha de comando, operação e solução de problemas

Para quem: a equipe de TI que mantém o servidor do serviço `IntegracaoSolidesDP` e da aplicação Web de gestão.

O que não está aqui: a instalação (veja o `INSTALL.md` que acompanha o pacote) e o uso das telas, que está na própria Web, em **Ajuda**.

Sumário

1. Como as peças se ligam

Componentes

Quem fala com quem

Tabelas no banco

2. Configuração do serviço

Onde fica e precedência

Chaves do servidor

Regras de negócio com a gestão ligada

Segredos

3. Agendamento das execuções

4. Configuração da Web

5. Comandos em prompt (linha de comando)

Como chamar

Lista de comandos

Códigos de saída

Passar configuração na linha de comando

Exemplos

6. Operação do dia a dia

Serviço: status, reinício, atualização

Logs

Relatórios de execução

Consultas úteis no banco

Rotina recomendada

7. Solução de problemas no servidor

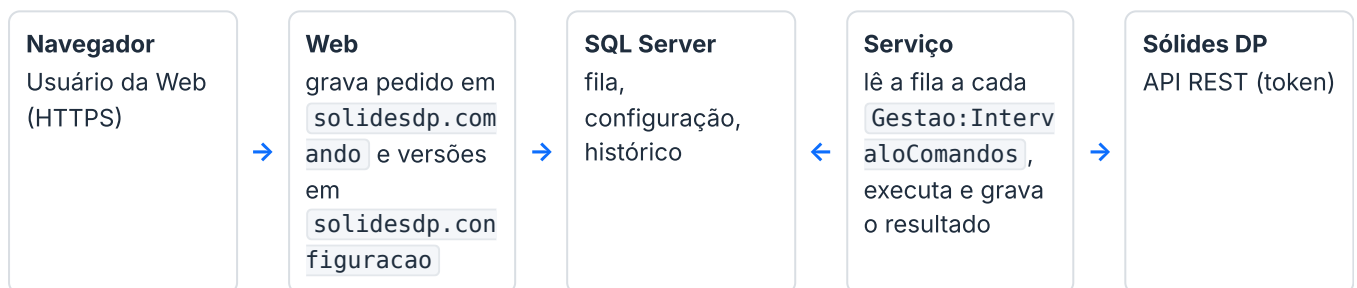
8. Manutenção deste manual

1 Como as peças se ligam

1.1 Componentes

Peça	O que é	Onde roda
Serviço <code>IntegracaoSolidesDP</code>	Executável .NET (self-contained) que lê o banco do RHSenso e envia para a API do Sólides DP. Roda como serviço Windows, systemd ou container. É o único componente que fala com o Sólides DP e o único que conhece o token.	Servidor com acesso ao SQL Server e saída HTTPS para <code>employer.tangerino.com.br:443</code> .
Web <code>IntegracaoSolidesDP.Web</code>	Aplicação ASP.NET Core (IIS) para acompanhar e operar: lê o histórico gravado pelo serviço, versiona a configuração e grava pedidos numa fila. Login próprio com perfis Consulta, Operador e Admin.	IIS com o Hosting Bundle do .NET. Só precisa de acesso ao SQL Server.
Banco <code>bd_rhu_adn</code>	O mesmo banco do RHSenso. O serviço lê o <code>dbo</code> e escreve só no schema <code>solidesdp</code> . A Web escreve em <code>solidesdp</code> (configuração, fila, auditoria) e em <code>solidesdp_auth</code> (usuários).	SQL Server 2019 ou superior.

1.2 Quem fala com quem



- A Web **nunca** chama a API do Sólides DP. Se o serviço estiver parado, os pedidos ficam esperando, e a Web avisa no Painel depois de 2 minutos.
- O serviço atende **um pedido por vez** e só entre execuções. Durante uma sincronização longa, os pedidos aguardam.
- Duas execuções da mesma instância nunca rodam juntas (lock `sp_getapplock`). Uma execução pedida enquanto outra roda é descartada, com o aviso "Outra execução em andamento".
- Para a Web funcionar, o serviço precisa estar com `Gestao:Habilitada = true`. Sem isso, a Web mostra apenas o aviso de que o banco não foi preparado.

1.3 Tabelas no banco

Tabela	Conteúdo	Quem grava
<code>solidesdp.runs</code>	Uma linha por execução: início, fim, status, real/simulação, origem, quem pediu, versão da configuração, contagens.	Serviço
<code>solidesdp.run_items</code>	Itens de cada execução (exceto os sem alteração, que ficam só na contagem).	Serviço
<code>solidesdp.entity_state</code>	Estado de cada colaborador, cargo, local e empresa no Sólides DP: id remoto, hash do último envio, status.	Serviço
<code>solidesdp.vacation_state</code>	Estado de cada período de férias: id do lançamento, tentativas, último erro.	Serviço

Tabela	Conteúdo	Quem grava
<code>solidesdp.meta</code>	Metadados, como o esquema da chave do colaborador (<code>empresa-matricula-v1</code>).	Serviço
<code>solidesdp.configuracao</code>	Versões da seção Sync e a situação ativa/desativada. A vigente é a de maior versão da instância.	Web (e o serviço cria a versão 1)
<code>solidesdp.comando</code>	Fila de pedidos da Web e o resultado de cada um.	Web e serviço
<code>solidesdp.auditoria</code>	Tudo o que foi feito na Web.	Web
<code>solidesdp_auth.*</code>	Usuários, perfis e chaves de proteção do cookie (ASP.NET Core Identity).	Web

As tabelas `solidesdp.*` são criadas pelo próprio serviço na primeira execução (ou no `--check-config`). As de `solidesdp_auth` são criadas pela Web ao iniciar (migrations). Configuração, fila, execuções e auditoria só recebem `INSERT` : nada é apagado pela aplicação.

2 Configuração do serviço

2.1 Onde fica e precedência

O arquivo `appsettings.json` fica na pasta de instalação, junto do executável (no Windows, por padrão, `C:\Services\IntegracaoSolidesDP`; no Linux, `/opt/integracao-solidesdp`). Atualizações do pacote **nunca** sobrescrevem esse arquivo.

Cada chave pode vir de três lugares. O de baixo vence o de cima:

1. `appsettings.json`
2. variável de ambiente, com `__` no lugar de `:` (ex.: `SolidesDP__Token`)
3. argumento de linha de comando (ex.: `--Execution:Interval=00:15:00`)

O serviço lê a configuração do servidor **só ao iniciar**. Depois de alterar o `appsettings.json` ou uma variável de ambiente, reinicie o serviço. As regras de negócio alteradas na Web não precisam de reinício (veja 2.3).

2.2 Chaves do servidor

Chave	Padrão	Para que serve
<code>ConnectionStrings:Rhu</code>	—	Obrigatória. Conexão com o <code>bd_rhu_adn</code> . Login com leitura no <code>dbo</code> e DDL/DML no schema <code>solidesdp</code> .
<code>SolidesDP:Token</code>	—	Token de integração, gerado no Sólides DP em Empregador > Integrações. Obrigatório fora do modo simulação.
<code>SolidesDP:BaseUrl</code>	<code>https://emp loyer.tange rino.com.br</code>	Endereço da API. Só muda em desenvolvimento (fake local).
<code>SolidesDP:TimeoutSeconds</code>	<code>30</code>	Tempo limite de cada tentativa (1 a 300). Com as novas tentativas automáticas, o total pode chegar a 4 vezes este valor.
<code>SolidesDP:SkipUnifiedSync</code>	<code>true</code>	Não propaga os cadastros para a base unificada (CUC) da Sólides. Confirmar com a Sólides antes de mudar.
<code>SolidesDP:AllowProductionApiOutsideProduction</code>	<code>false</code>	Trava: fora do ambiente Production, a API real só é usada com esta chave ligada.
<code>Gestao:Habilitada</code>	<code>false</code>	Liga a gestão pela Web: regras vindas do banco, ativar/desativar e fila de pedidos. Precisa estar <code>true</code> para usar a Web.
<code>Gestao:IntervaloComandos</code>	<code>00:00:15</code>	De quanto em quanto tempo o serviço procura pedidos da Web (de 1 segundo a 10 minutos).

Chave	Padrão	Para que serve
<code>Execution:Interval</code>	<code>00:30:00</code>	Frequência das execuções automáticas (mínimo 1 minuto). Use esta ou <code>TimesOfDay</code> .
<code>Execution:TimesOfDay</code>	—	Horários fixos, ex.: <code>["07:00", "13:00"]</code> .
<code>Execution:TimeZone</code>	<code>America/Bahia</code>	Fuso (IANA) dos horários e das datas do RHSenso. Define o "hoje" de desligamentos e férias.
<code>Execution:RunOnStartup</code>	<code>true</code>	Com <code>Interval</code> , executa assim que o serviço inicia.
<code>Sync:InstanceName</code>	<code>default</code>	Nome da instância. Separa lock, configuração e histórico quando há mais de uma conta/token. Deve ser igual a <code>Web:InstanceName</code> .
<code>Sync:ReportDirectory</code>	<code>reports</code>	Pasta dos relatórios CSV/JSON de cada execução, relativa ao executável.
<code>Serilog</code>	console + arquivo	Logs em <code>logs/integracao-solidesdp-AAAAMDD.log</code> , um por dia, mantidos por 30 dias.

2.3 Regras de negócio com a gestão ligada

As demais chaves da seção `Sync` (modo simulação, go-live, filtros, escala, férias, travas...) são as **regras de negócio**. Com `Gestao:Habilitada = true`:

- Na primeira execução, o serviço copia a seção `Sync` do `appsettings.json` para o banco como **versão 1**.
- Daí em diante, **vale o que está no banco**, alterado pelo Admin na tela Configuração da Web. Mudar essas chaves no `appsettings.json` (ou na linha de comando) não tem efeito.
- Continuam vindo do servidor: `ConnectionStrings`, `SolidesDP`, `Gestao`, `Execution`, `Sync:InstanceName` e `Sync:ReportDirectory`.
- Cada execução usa a versão vigente no momento em que começa e registra o número dela em `solidesdp.runs.config-versao`.
- Uma versão inválida não chega à API: a execução é registrada como falha com `config_invalid` e o motivo.
- Com a integração **desativada** na Web, o serviço não faz execuções reais (agendadas, pedidas ou de linha de comando). A simulação continua permitida.

A explicação de cada regra está na Web, em Ajuda > Configuração. Com a gestão desligada, as mesmas chaves valem direto do `appsettings.json` (veja o `README.md`).

2.4 Segredos

- Prefira variáveis de ambiente para a senha do banco e o token: `ConnectionStrings__Rhu` e `SolidesDP__Token`.
- Windows: variáveis de ambiente do **sistema** (o serviço roda como LocalSystem) ou, com autenticação integrada, `Integrated Security=True` na connection string e a conta do serviço trocada em `services.msc`.

- Linux: arquivo `/etc/integracao-solidesdp.env` com permissão 600. Docker: `-e` ou secrets do orquestrador.
- O token só é necessário no servidor do serviço. A Web não o conhece.

3 Agendamento das execuções

O próprio serviço agenda as execuções. Não use o Agendador de Tarefas do Windows nem o cron. Informe **exatamente uma** das opções:

Modo	Exemplo	Comportamento
Intervalo	<code>"Interval": "00:30:00"</code>	Uma execução a cada 30 minutos, contados do fim da anterior. Com <code>RunOnStartup</code> , a primeira roda logo que o serviço inicia.
Horários fixos	<code>"TimesOfDay": ["07:00", "13:00", "18:30"]</code>	Executa nesses horários, no fuso de <code>Execution:TimeZone</code> . Apague a linha <code>Interval</code> do arquivo.

```
// appsettings.json – horários fixos (sem a linha "Interval")
"Execution": {
  "TimesOfDay": [ "07:00", "13:00", "18:30" ],
  "TimeZone": "America/Bahia"
}
```

- Depois de mudar o agendamento, **reinicie o serviço**. O log mostra a próxima execução calculada: "Próxima execução em AAAA-MM-DD HH:MM:SS UTC" (atenção: em UTC, 3 horas à frente de Brasília/Bahia).
- Fora do agendamento, o usuário com perfil Operador pode pedir uma execução na Web (Pedidos ao serviço > Executar agora).
- Na carga inicial, prefira intervalo curto (15 a 30 min) para acompanhar o progresso. No dia a dia, 30 a 60 minutos atendem bem.
- Uma execução sem mudanças no RHSenso não faz nenhuma chamada de escrita ao Sólides DP. O custo de uma frequência maior é basicamente a leitura do banco.

4 Configuração da Web

O `appsettings.json` da Web fica na pasta do site no IIS. Vale a mesma precedência do serviço (arquivo < variável de ambiente).

Chave	Padrão	Para que serve
<code>ConnectionStrings:Rhu</code>	—	Obrigatória. O mesmo banco do serviço. O login precisa ler e gravar em <code>solidesdp</code> e criar e usar o schema <code>solidesdp_auth</code> .
<code>Web:InstanceName</code>	<code>default</code>	Instância do serviço que esta Web gerencia. Igual a <code>Sync:InstanceName</code> do serviço.
<code>Web:TimeZone</code>	<code>America/Bahia</code>	Fuso para exibir datas e agrupar as execuções por dia no Pannel.
<code>Web:AplicarMigrationsNoStart</code>	<code>true</code>	Cria e atualiza as tabelas de login (<code>solidesdp_auth</code>) ao iniciar. Desligue se a política do banco exigir que o DBA aplique os scripts.
<code>Serilog</code>	console + arquivo	Logs em <code>logs/integracao-solidesdp-web-AAAAMDD.log</code> , mantidos por 30 dias. A identidade do app pool precisa poder escrever na pasta <code>logs</code> .

Primeiro acesso

Numa instalação nova, sem usuários, abra `https://localhost/<site>/PrimeiroAcesso` num navegador **no próprio servidor** e crie o primeiro administrador. A tela recusa acessos remotos e deixa de existir assim que há um usuário. Os demais usuários são criados pelo Admin em Usuários.

Segurança

- Somente HTTPS (HSTS fora de Development). Cookie de login `HttpOnly` , `Secure` e `SameSite=Strict` , válido por 8 horas com renovação por uso.
- As chaves que protegem o cookie ficam no banco: a reciclagem do app pool não derruba ninguém.
- Senha com no mínimo 8 caracteres, maiúscula, minúscula e número. Bloqueio de 15 minutos após 5 erros.
- Desativar um usuário ou trocar o perfil vale em até 1 minuto, mesmo com a sessão aberta.

5 Comandos em prompt (linha de comando)

O mesmo executável do serviço aceita comandos avulsos. Eles usam o `appsettings.json` da pasta de instalação, gravam no mesmo banco e aparecem na Web (origem "Linha de comando").

5.1 Como chamar

Instalação	Como rodar
Windows	PowerShell como Administrador , na pasta de instalação: <code>cd C:\Services\IntegracaoSolidesDP</code> e depois <code>.\IntegracaoSolidesDP.exe <comando></code>
Linux	<code>sudo -u integracao-solidesdp /opt/integracao-solidesdp/IntegracaoSolidesDP <comando></code>
Docker	<code>docker run --rm -e ... ghcr.io/rhsenso/integracaosolidesdp:<versão> <comando></code> (as mesmas variáveis do container do serviço)

Pode rodar com o serviço ligado. Se uma execução do serviço estiver em andamento, um `--run-once` ou `--dry-run` é descartado pelo lock ("Outra execução em andamento"). Tente de novo em seguida.

5.2 Lista de comandos

Comando	O que faz	Equivalente na Web
<i>(sem argumento)</i>	Roda como serviço, no agendamento de <code>Execution</code> . É o que o serviço Windows/systemd chama.	—
<code>--check-config</code>	Valida a configuração, conecta no banco, cria/atualiza o schema <code>solidesdp</code> , mostra a versão da configuração em vigor e testa o token no Sólides DP. Cada linha sai com <code>[OK]</code> ou <code>[ERRO]</code> . Os scripts de instalação rodam este comando antes de iniciar o serviço.	Verificar configuração
<code>--discover</code>	Lista empresas (com CNPJ), escalas, regras de ponto e motivos de ajuste cadastrados no Sólides DP, com os ids usados na Configuração.	Consultar o Sólides DP
<code>--dry-run</code>	Uma execução simulada, sem chamar a API, e grava o relatório. Força a simulação mesmo que a configuração esteja em envio real.	Simular (dry-run)
<code>--run-once</code>	Uma execução com a configuração em vigor. Se o modo simulação estiver desligado, envia de verdade . Respeita a integração desativada.	Executar agora
<code>--reconcile</code>	Confere no Sólides DP cada colaborador já enviado. Lista os que não existem mais (<code>[AUSENTE]</code>) e os que não puderam ser conferidos (<code>[?]</code>). Não altera nada.	Conferir enviados
<code>--reconcile --repair</code>	Só pela linha de comando. Além de conferir, marca os ausentes para reenvio: a próxima execução real os recria no Sólides DP.	—
<code>--version</code>	Mostra a versão instalada.	—
<code>--help</code>	Mostra a ajuda resumida dos comandos (também <code>-h</code> ou <code>/?</code>).	—

Cuidado com `--repair`. Antes de usar, confirme com o RH que os colaboradores ausentes não foram excluídos no Sólides DP de propósito. Rode primeiro o `--reconcile` sem `--repair` e guarde a lista.

5.3 Códigos de saída

Úteis em scripts e no monitoramento (`$LASTEXITCODE` no PowerShell, `$?` no Linux):

Código	Significado
0	Sucesso. Em <code>--run-once</code> / <code>--dry-run</code> : execução <i>Concluída</i> sem erros.
1	Falha. <code>--check-config</code> / <code>--discover</code> : algum [ERR0]. <code>--run-once</code> / <code>--dry-run</code> : execução concluída com erros, falhou ou não foi realizada (lock ou integração desativada). A última linha mostra o status e o caminho do relatório.
2	Configuração do servidor inválida (a lista de problemas sai no console), ou <code>--reconcile</code> encontrou ausentes ou não verificáveis.

5.4 Passar configuração na linha de comando

Qualquer chave pode ir como argumento `--Secao:Chave=valor`, só para aquele comando, sem mexer no arquivo:

```
.\IntegracaoSolidesDP.exe --check-config --  
ConnectionStrings:Rhu="Server=sql02;Database=bd_rhu_adn;Integrated  
Security=True;TrustServerCertificate=True"
```

Com a gestão ligada, as regras da seção `Sync` vêm do banco, e argumentos como `--Sync:DryRun=false` são ignorados. Para mudar regra, use a tela Configuração da Web. A exceção é o próprio `--dry-run`, que sempre força a simulação.

5.5 Exemplos

```
# Conferir tudo depois de trocar o token ou a senha do banco  
.\IntegracaoSolidesDP.exe --check-config  
  
# Ids de escala e regra de ponto para preencher na Configuração  
.\IntegracaoSolidesDP.exe --discover  
  
# Simular e abrir o relatório no Excel  
.\IntegracaoSolidesDP.exe --dry-run  
Invoke-Item (Get-ChildItem .\reports\run-*.csv | Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -  
Last 1).FullName  
  
# Conferência semanal e, se confirmado com o RH, reenvio dos ausentes  
.\IntegracaoSolidesDP.exe --reconcile  
.\IntegracaoSolidesDP.exe --reconcile --repair  
.\IntegracaoSolidesDP.exe --run-once
```

6 Operação do dia a dia

6.1 Serviço: status, reinício, atualização

Ação	Windows (PowerShell como Administrador)	Linux
Status	<code>Get-Service IntegracaoSolidesDP</code>	<code>systemctl status integracao-solidesdp</code>
Reiniciar	<code>Restart-Service IntegracaoSolidesDP</code>	<code>sudo systemctl restart integracao-solidesdp</code>
Parar / iniciar	<code>Stop-Service</code> / <code>Start-Service</code>	<code>sudo systemctl stop</code> / <code>start</code>
Atualizar versão	Extrair o zip novo e rodar <code>install-service.ps1</code> de novo (preserva o <code>appsettings.json</code>).	Extrair o tar.gz novo e rodar <code>sudo ./install.sh</code> .

Parar o serviço no meio de uma execução é seguro: a execução interrompida é marcada como *Falhou* na próxima vez que o serviço rodar, e nada é enviado em duplicidade. Para suspender os envios sem parar o serviço (que continua atendendo simulações e verificações), prefira **Desativar** no Painel da Web.

6.2 Logs

De quem	Onde
Serviço (Windows/Linux)	<code><instalação>\logs\integracao-solidesdp-AAAAMMDD.log</code> (Linux: também <code>journalctl -u integracao-solidesdp</code>)
Serviço (Docker)	<code>docker logs integracao-solidesdp</code>
Web	<code><pasta do site>\logs\integracao-solidesdp-web-AAAAMMDD.log</code>

```
# últimas 50 linhas do log de hoje do serviço
Get-Content C:\Services\IntegracaoSolidesDP\logs\*.log -Tail 50
```

6.3 Relatórios de execução

- Cada execução grava `reports/run-*.csv` (abre no Excel) e `reports/run-*.json`, com os itens com falha, bloqueados e ignorados e o motivo de cada um.
- A pasta **não é limpa automaticamente**. Com execução a cada 30 minutos, são cerca de 100 arquivos por dia. Recomenda-se uma tarefa de limpeza mensal, mantendo 90 dias, por exemplo:

```
Get-ChildItem C:\Services\IntegracaoSolidesDP\reports -File |
Where-Object LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-90) | Remove-Item
```

O histórico completo continua no banco (`solidesdp.runs` e `solidesdp.run_items`) e na Web.

6.4 Consultas úteis no banco

```
-- Últimas execuções
SELECT TOP 20 started_at, finished_at, status, dry_run, triggered_by,
               solicitado_por, config-versao, error_message
FROM solidesdp.runs ORDER BY started_at DESC;

-- Pedidos da Web que ainda esperam o serviço
SELECT id, tipo, solicitado_por, solicitado_em
FROM solidesdp.comando WHERE status = 'pendente';

-- Configuração em vigor (instância default)
SELECT TOP 1 * FROM solidesdp.configuracao
WHERE instance_name = 'default' ORDER BY versao DESC;
```

Consultas só de leitura. Não altere as tabelas `solidesdp.*` à mão: o estado guarda o vínculo com os registros do Sólides DP, e uma edição errada pode gerar cadastro duplicado lá.

6.5 Rotina recomendada

Quando	O quê
Diário	Painel da Web: integração ativa, última execução recente e sem falha. (O RH acompanha as Pendências.)
Semanal	Conferir enviados (Web ou <code>--reconcile</code>). Olhar os logs procurando <code>[ERR]</code> .
Mensal	Limpar a pasta <code>reports</code> . Conferir o espaço em disco e a validade do token.
A cada atualização	Rodar <code>--check-config</code> e <code>--version</code> e acompanhar a primeira execução no Painel.

7 Solução de problemas no servidor

Os problemas de cadastro (CPF, cargo, CNPJ...) estão na Web, em Ajuda > Deu problema, e agora?. Aqui ficam os que dependem do TI.

Sintoma	Causa provável e solução
Serviço não inicia, ou para logo após iniciar	Rode <code>.\IntegracaoSolidesDP.exe --check-config</code> no console: a configuração inválida aparece listada (código de saída 2). Confira também o log do dia e o Visualizador de Eventos do Windows.
"Informe exatamente um entre Execution:Interval e Execution:TimesOfDay"	As duas chaves estão preenchidas, ou nenhuma. Deixe só uma e apague a linha da outra.
Web mostra "O serviço ainda não preparou o banco"	<code>Gestao:Habilitada</code> está <code>false</code> , ou o serviço ainda não rodou depois de ligada. Ligue, reinicie o serviço (ou rode <code>--check-config</code>) e recarregue a Web.
Pedidos da Web parados em "Aguardando o serviço"	Serviço parado, gestão desligada, <code>Web:InstanceName</code> diferente de <code>Sync:InstanceName</code> , ou uma execução longa em andamento. Verifique nessa ordem.
Sólides DP recusou o token (HTTP 401/403)	Token inválido, revogado ou da conta errada. Gere outro no Sólides DP (Empregador > Integrações), atualize <code>SolidesDP__Token</code> e reinicie.
Falha de conexão/timeout com o Sólides DP	Saída HTTPS bloqueada, proxy ou certificado. Teste no servidor: <code>Test-NetConnection employer.tangerino.com.br -Port 443</code> .
<code>source_empty</code> : nenhum colaborador lido	Connection string apontando para outro banco, ou filtros da Configuração (piloto, empresas) que não casam com nada. A trava impede que um banco vazio leve a desligamentos em massa.
"tabelas ausentes em dbo" no <code>--check-config</code>	O login não tem leitura no <code>dbo</code> ou o banco não é o do RHSenso. Revise o <code>db_datareader</code> do login.
Erro de permissão ao criar tabelas <code>solidesdp</code>	O login do serviço precisa ser dono do schema <code>solidesdp</code> e ter <code>CREATE TABLE</code> (script em INSTALL.md, seção 1).
Serviço recusa iniciar: "O estado foi gravado com a chave de colaborador ..."	A versão instalada usa outra forma de identificar o colaborador. Não force. Volte a versão anterior e fale com a RHSenso antes de atualizar.
Execução "Em andamento" que nunca termina	O serviço foi parado no meio. Na próxima execução ela é marcada como <i>Falhou</i> automaticamente. Se o serviço estiver rodando e travado, reinicie-o.
Web não abre (erro 500.30 no IIS)	Hosting Bundle do .NET ausente, connection string vazia ou sem acesso ao banco. Veja o log da Web e o Visualizador de Eventos (origem "IIS AspNetCore Module").
Tela Primeiro acesso diz "somente no servidor"	Por segurança, o primeiro administrador só é criado num navegador aberto no próprio servidor (<code>localhost</code>).
Todos os usuários Admin perderam o acesso	Um Admin pode redefinir a senha de outro. Sem nenhum Admin ativo, fale com a RHSenso: a recuperação é feita no banco (<code>solidesdp_auth</code>) com procedimento assistido.

8 Manutenção deste manual

- Fonte: `docs/manual-tecnico/manual-tecnico.html` no repositório. O PDF fica ao lado (`manual-tecnico.pdf`) e vai embutido na dll da Web, que o oferece só ao perfil Admin em Ajuda > Para o TI.
- Para gerar o PDF depois de editar o HTML (Windows, usa o Microsoft Edge já instalado):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\gerar-manual-tecnico.ps1
```

- Faça commit do HTML e do PDF juntos e publique a Web de novo.
- O manual de uso das telas não fica aqui: está na própria Web (`Views/Ajuda`), junto do código que ele descreve. Testes automatizados conferem se todo status, campo da Configuração e ação de auditoria está documentado ali.